

1: भौतिकी — यांत्रिकी

गतिके नियम

प्रथम नियम (जड़त्व): स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी, गतिमान एकसमान गति से चलती रहेगी जब तक बाह्य बल न लगे।

द्वितीय नियम: बल = द्रव्यमान $\times$ त्वरण ($=$)।

तृतीय नियम: प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है (रॉकेट इसी पर उड़ता है)।

गतिके समीकरण: $= +$; $= +$; $= + 2$ ।

:

न्यूटन के तीनों गतिनियम हर परीक्षा में पूछे जाते हैं

जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है

बल और ऊर्जा

कार्य ($=$) = बल $\times$ विस्थापन; मात्रक जूल।

शक्ति ($=$) = कार्य/समय; मात्रक वाट।

गतिकी ऊर्जा $=$; स्थितिकी ऊर्जा $=$ ।

ऊर्जा संरक्षण नियम: ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती, रूप बदलती है।

घर्षण बल गतिकी विरोध करता है।

:

कार्य का मात्रक जूल है; शक्ति का मात्रक वाट है

गुरुत्वाकर्षण

न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम: $= (/)$ ।

पृथ्वी पर $= 9.8$ /; चंद्रमा पर का $1/6$ ।

पलायन वेग (पृथ्वी): 11.2 / — इससे कम वेग पर वस्तु वापस आ जाती है।

भारहीनता: मुक्त रूप से गिरती वस्तु में भार शून्य लगता है।

:

का मान 9.8 / होता है

पलायन वेग 11.2 / है

राशि	मात्रक ($=$)
बल	न्यूटन ($=$)
कार्य/ऊर्जा	जूल ($=$)
शक्ति	वाट ($=$)
दाब	पास्कल ($=$)

तरंग और ध्वनि

ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है; नरिवात में नहीं चलती।

ध्वनि की गति वायु में ~ 332 /, जल में ~ 1483 /।

श्रव्य परास: 20 - 20,000 ; इससे ऊपर पराश्रव्य।

चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों से रास्ता खोजता है (प्रतध्वनि)।

में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है।

:

ध्वनि की गति वायु में लगभग 332 / होती है

पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है

2: भौतिकी — प्रकाश, वद्युत

प्रकाश

प्रकाश की गति निर्वात में 3×10^8 / (सबसे तेज़)।

परावर्तन: समतल दर्पण में प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा, समान आकार का।

अपवर्तन: माध्यम बदलने पर प्रकाश की दिशा बदलती है।

इंद्रधनुष: वर्षा की बूंदों में अपवर्तन + पूर्ण आंतरिक परावर्तन।

प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण () प्रज्म से होता है।

निकट दृष्टिदोष: अवतल लेंस; दूर दृष्टिदोष: उत्तल लेंस।

:

प्रकाश की गति 3×10^8 / होती है

इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से बनता है

वद्युत

ओम का नियम: $V = IR$ (वोल्टेज = धारा $\times$ प्रतिरोध)।

श्रेणी क्रम में धारा समान; समांतर क्रम में वोल्टेज समान।

वद्युत शक्ति $P = VI$; मातृक वाट; घरों में (यूनटि) में बलि।

फ्यूज तार कम गलनांक वाली मिश्रधातु का होता है।

ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलता है (अन्योन्य प्रेरण पर)।

:

ओम का नियम: $V = IR$

वद्युत शक्ति का मातृक वाट है

यंत्र	उपयोग
अमीटर	धारा मापने (श्रेणी में)
वोल्टमीटर	वोल्टेज मापने (समांतर में)
गैल्वेनोमीटर	सूक्ष्म धारा
ट्रांसफार्मर	वोल्टेज बदलना

चुंबकत्व

चुंबक के दो ध्रुव: उत्तर और दक्षिण; समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं।

वद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है (ओरस्टेड)।

फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम: मोटर; दाएँ हाथ का: जनरेटर।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कंपास को दिशा दिखाता है।

:

पृथ्वी एक वशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है

3: रसायन विज्ञान — मूल अवधारणाएँ

अम्ल, क्षार और लवण

अम्ल: स्वाद खट्टा, नीले लिटमस को लाल करता है (,)।

क्षार: स्वाद कड़वा, लाल लिटमस को नीला करता है ()।

< 7 अम्लीय, $= 7$ उदासीन, > 7 क्षारीय।

मानव रक्त का ~ 7.4 होता है।

आमाशय में अम्ल स्रावित होता है (भोजन पचाने के लिए)।

:

स्केल 0-14 तक होता है; 7 उदासीन

नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है

पदार्थ	अम्ल
नींबू	सिट्रिक अम्ल
सरिका	एसिटिक अम्ल
इमली	टार्टरिक अम्ल
दही	लैक्टिक अम्ल
चीटी का डंक	फॉर्मिक अम्ल

परमाणु संरचना

परमाणु में प्रोटॉन (+), न्यूट्रॉन (0) नाभिक में; इलेक्ट्रॉन (-) कक्षाओं में।

इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन; प्रोटॉन रदरफोर्ड; न्यूट्रॉन चैडविक।

परमाणु संख्या = प्रोटॉनों की संख्या; द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन।

समस्थानिक: समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या (जैसे -12, -14)।

:

इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की

प्रोटॉन नाभिक में होता है; इलेक्ट्रॉन कक्षा में

आवर्त सारणी

मेंडेलीव (1869) ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सारणी बनाई।

आधुनिक नियम (मोसले): तत्व परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में।

आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं।

सबसे हल्की धातु: लिथियम; सबसे भारी: ओस्मियम।

सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व: फ्लोरीन।

:

आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले माने जाते हैं
मेंडेलीव ने 1869 में आवर्त सारणी दी

वर्ग	तत्व समूह
1	क्षार धातुएँ (, ,)
2	क्षारीय मृदा धातुएँ
17	हैलोजन (, ,)
18	उत्कृष्ट गैसें (, ,)

धातु और अधातु

धातुएँ: चमकीली, आघातवर्ध, तन्य, वदियुत सुचालक।
सबसे अच्छा वदियुत सुचालक: चाँदी; फरि ताँबा।
पारा () कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है।
सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है (अत्यधिक क्रियाशील)।
जंग (रस्ट): लोहे का ऑक्सीकरण; रोकने के लिए पेंट/गैल्वनीकरण।

:

सबसे अच्छा सुचालक चाँदी है
पारा कमरे के ताप पर द्रव धातु है

रासायनिक अभिक्रियाएँ

संयोजन, वियोजन, वसि्थापन, उभय वसि्थापन — चार मुख्य प्रकार।
ऑक्सीकरण: ऑक्सीजन का संयोग / इलेक्ट्रॉन का त्याग।
अपचयन: ऑक्सीजन का ह्रास / इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति।
उदासीनीकरण: अम्ल + क्षार लवण + जल।

:

प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन-अपचयन अभिक्रिया है

4: रसायन विज्ञान — कार्बन और दैनिक रसायन

कार्बन और उसके यौगिक

कार्बन के अपरूप: हीरा (कठोरतम), ग्रेफाइट (स्नेहक), फुलरीन।

मीथेन (CH_4) सबसे सरल हाइड्रोकार्बन; बायोगैस का मुख्य घटक।

एथेनॉल शराब का मुख्य घटक है।

साबुन: वसा + NaOH से बनता है (सैपोनिफिकेशन)।

:

हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है

मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है

महत्वपूर्ण रसायन — दैनिक जीवन

बेकिंग सोडा: (सोडियम बाइकार्बोनेट)।

धोने का सोडा: (सोडियम कार्बोनेट)।

चूना: (बनिा बुझा), (CaO) (बुझा हुआ)।

प्लास्टर ऑफ पेरिस: — टूटी हड्डी जोड़ने में।

सरिका में 5-8% एसिटिक अम्ल होता है।

:

बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है

सामान्य नाम	रासायनिक नाम	सूत्र
बेकिंग सोडा	सोडियम बाइकार्बोनेट	NaHCO_3
धोने का सोडा	सोडियम कार्बोनेट	Na_2CO_3
चूना पत्थर	कैल्शियम कार्बोनेट	CaCO_3
नमक	सोडियम क्लोराइड	NaCl

5: जीव विज्ञान — मानव शरीर

कोशिका — जीवन की इकाई

कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक (1665) ने की।

कोशिका सिद्धांत: श्लाइडेन और श्वान ने दिया।

माइटोकॉन्ड्रिया: कोशिका का शक्ति-गृह (बनाता है)।

राइबोसोम: प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र।

पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरतिलवक होते हैं।

लाइसोसोम: कोशिका की 'आत्मघाती थैली'।

:

कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की

शक्ति-गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है

कोशिकांग	कार्य
माइटोकॉन्ड्रिया	ऊर्जा () उत्पादन
राइबोसोम	प्रोटीन संश्लेषण
हरतिलवक	प्रकाश संश्लेषण
केंद्रक	आनुवंशिकी नियंत्रण

मानव शरीर — पाचन तंत्र

पाचन मुँह से शुरू: लार में टायलिन स्टार्च पचाता है।

आमाशय में और पेप्सिन प्रोटीन पचाते हैं।

छोटी आंत में पाचन पूर्ण; बड़ी आंत में जल अवशोषण।

यकृत (लिवर) सबसे बड़ी ग्रंथि; पतित रस बनाती है।

अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है (मधुमेह से संबंध)।

:

सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत (लिवर) है

लार में टायलिन एंजाइम होता है

मानव शरीर — परसंचरण और श्वसन

हृदय में 4 कक्ष: 2 अलवि, 2 नलिय; ~72 धड़कन/मिनट।

में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है; आयु ~120 दिनों।

रोग से लड़ती है ('सैनिक कोशिकाएँ')।

फेफड़ों में गैसीय विनिमय कूपिकाओं (एल्वियोली) में होता है।

रक्त का ~7.4; रक्तदान में नेगेटिव सार्वभौमिक दाता।

:

हृदय एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है
लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है

तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेन्द्रियाँ

मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क (सेरिब्रम) है।

न्यूरोन तंत्रिका तंत्र की इकाई है।

प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है।

आँख में प्रतिबिम्ब रेटिना पर बनता है; सबसे संवेदनशील भाग पीत बन्धि।

:

मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है

6: जीव वज्जान — वनस्पति

प्रकाश संश्लेषण

समीकरण: $6 + 6$ (सूर्य प्रकाश/क्लोरोफिल) $+ 6$ ।

पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल से; यही प्रकाश संश्लेषण करता है।

रंध्र (स्टोमेटा) से गैसों का आदान-प्रदान होता है।

पौधे श्वसन में लेते, छोड़ते हैं (प्रकाश संश्लेषण का उल्टा)।

:

प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है

पत्तियों में क्लोरोफिल होता है

पौधों में पोषण और प्रजनन

परजीवी पौधा: अमरबेल (दूसरे पौधे से पोषण)।

कीटभक्षी पौधा: घटपर्णी (पचिर प्लांट), वीनस फ्लाईट्रैप।

परागण: कीट, वायु, जल, पक्षियों द्वारा।

बीज का अंकुरण: जल, वायु, उचित ताप आवश्यक।

:

अमरबेल परजीवी पौधा है

आनुवंशिकी — एक नज़र में

ग्रेगर मेडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए — 'आनुवंशिकी के जनक'।

की द्वाकिंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई।

गुणसूत्र: मानव में 23 जोड़े (46); लिंग निर्धारण से।

फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने की।

:

ग्रेगर मेडल को 'आनुवंशिकी का जनक' कहा जाता है

7: जीव वज्जान — रोग और वटलमनल

संचारी रोग

मलेरला: प्लाज्मोडलडलम परजीवी; वाहक मादा एनोफलीज़ मच्छर।

डेगू: एडीज़ मच्छर; प्लेटलेट्स घटती हैं।

टाइफाइड: साल्मोनेला टाइफी जीवाणु; 'वडलल टेस्ट' से जाँच।

तपेदकल (): माइकोबैक्टीरलडलम ट्यूबरकुलोसलसल; उपचार।

एड्स: वषलणु; टेस्ट से जाँच।

:

मलेरला मादा एनोफलीज़ मच्छर से फैलता है

एड्स वषलणु से होता है

रोग	कारक	वाहक/जाँच
मलेरला	प्लाज्मोडलडलम	मादा एनोफलीज़
डेगू	वषलणु	एडीज़ मच्छर
टाइफाइड	साल्मोनेला	वडलल टेस्ट
	जीवाणु	उपचार

असंचारी रोग और टीके

मधुमेह: इंसुललन की कमी; रक्त शर्करा बढ़ती है।

कैसर: कोशकलओ की अनर्यलतुरतल वृद्धल

: तपेदकल का टीका; : पोलललओ की खुराक।

पोलललओ टीका: अलुबर्ट साबनल (मौखकल); जोनास साल्क (इंजेक्शन)।

:

पोलललओ का टीका अलुबर्ट साबनल ने बनाया

का टीका तपेदकल से बचाव करता है

वटलमनल — एक नज़र में

वटलमनल : रतौधी (कमी से); स्रोत: गाजर, पपीता।

वटलमनल 1: बेरी-बेरी; 3: पेलाग्रा; 12: रक्तालुपता।

वटलमनल : स्कर्वी; स्रोत: आँवला, नींबू।

वटलमनल : रकलैट्स (बच्चों में); सूर्य का प्रकाश।

वटलमनल : बाँझपन रोधी; वटलमनल : रक्त का थक्का।

:

वटामनि की कमी से स्कर्वी होता है

वटामनि की कमी से रकिट्स होता है

वटामनि	कमी से रोग	स्रोत
	रतौधी	गाजर, पपीता
	स्कर्वी	आँवला, नीबू
	रकिट्स	सूर्य प्रकाश, दूध
	रक्तस्राव	हरी सब्जियाँ

8: पर्यावरण और

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

पारिस्थितिकी तंत्र: जैविक + अजैविक घटकों का तंत्र।

खाद्य शृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एकदशीय होता है।

ओज़ोन परत करिणों से बचाती है; 16 सितंबर ओज़ोन दिवस।

5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस; 22 अप्रैल: पृथ्वी दिवस।

चपिको आंदोलन (1973): सुंदरलाल बहुगुणा; वृक्ष संरक्षण।

:

16 सितंबर को विश्व ओज़ोन दिवस मनाया जाता है

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है

वैज्ञान — -

पानी का क्वथनांक 100, हिमांक 0।

सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ: हीरा।

बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत में बदलती है।

दूध का ~6.6 (हल्का अम्लीय)।

मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी: फीमर (जाँघ)।

सबसे छोटी हड्डी: स्टेपीज (कान)।

रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन (लौह) से।

पौधों की आयु वलयों (वार्षिक वलय) से ज्ञात होती है।

:

पानी का रासायनिक सूत्र है

खोज	वैज्ञानिक
गुरुत्वाकर्षण	न्यूटन
सापेक्षता सिद्धांत	आइंस्टीन
विकासवाद	डार्विन
पेनसिलिनि	फ्लेमिंग